딥러닝 모델을 활용한 작물 병해충 진단 모델 개발

Development of a Deep Learning-based Model for Crop Disease and Pest Diagnosis

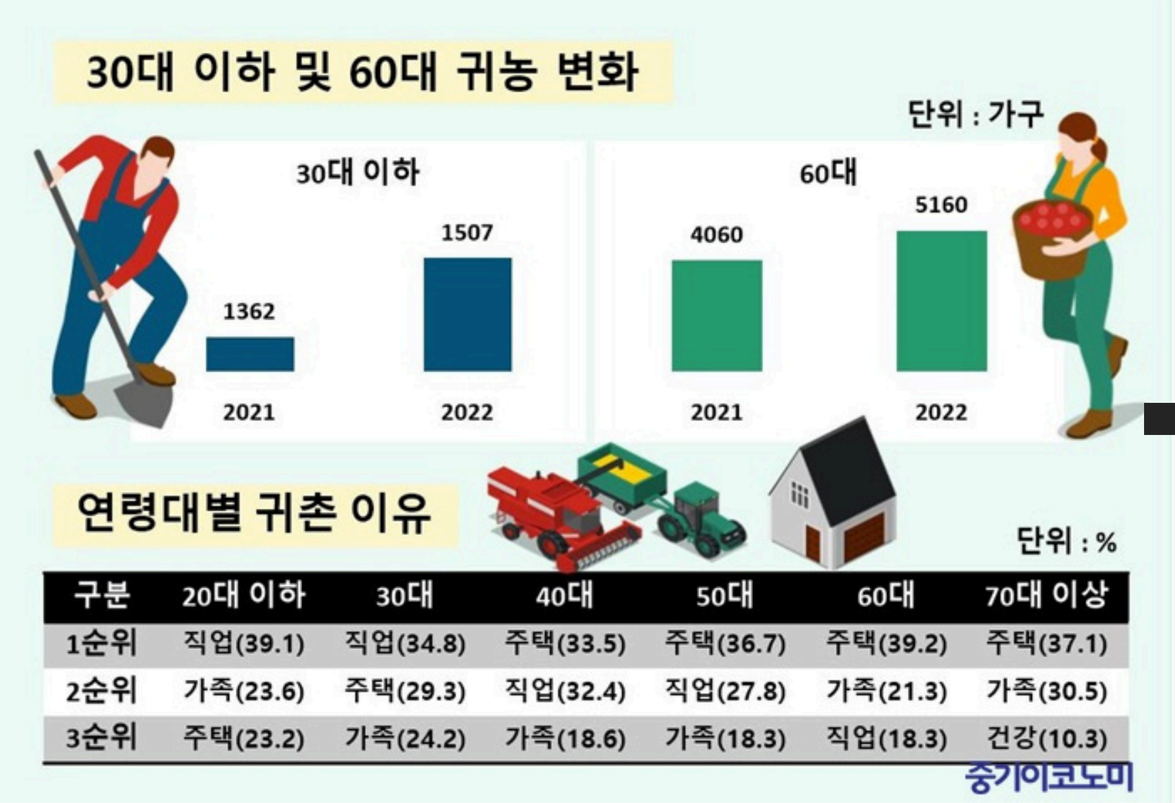
건양대학교 의료IT공학과 소혜진
교신저자 건양대학교 송기원

CONTENTS

1. 연구 배경 및 목적
2. 연구 내용
3. 연구 결과
4. 결론 및 향후 연구방향
5. 참고문헌

연구 배경 및 목적

꾸준히 귀농가구 증가



구분	20대 이하	30대	40대	50대	60대	70대 이상
1순위	직업(39.1)	직업(34.8)	주택(33.5)	주택(36.7)	주택(39.2)	주택(37.1)
2순위	가족(23.6)	주택(29.3)	직업(32.4)	직업(27.8)	가족(21.3)	가족(30.5)
3순위	주택(23.2)	가족(24.2)	가족(18.6)	가족(18.3)	직업(18.3)	건강(10.3)

특집 **귀농가구 매년 증가하고 있지만 '역귀농율' 도 높아**

박정완 기자 | 다른기사 보기 + | 입력 2023.01.06 10:07 | 수정 2023.10.20 10:22 | 댓글 0

반면 영농을 포기하고 도시로 돌아가는 일명 '역귀농'을 선택하는 이들도 적지 않다. 농촌진흥청과 한국농촌경제연구원이 실시한 귀농·귀촌 정착실태 장기추적조사(2014~2018, 이하 실태조사) 결과에 따르면 역귀농률은 8.6%다. 이는 귀농인 1,000명을 대상으로 한 결과로, 현장에서 전해지는 실제 역귀농 인구는 3

와 향후 과제 등을 살I

늘어나는 역귀농…정주 여건 개선 절실하다

2023년 04월 19일(수) 00:00 가 가

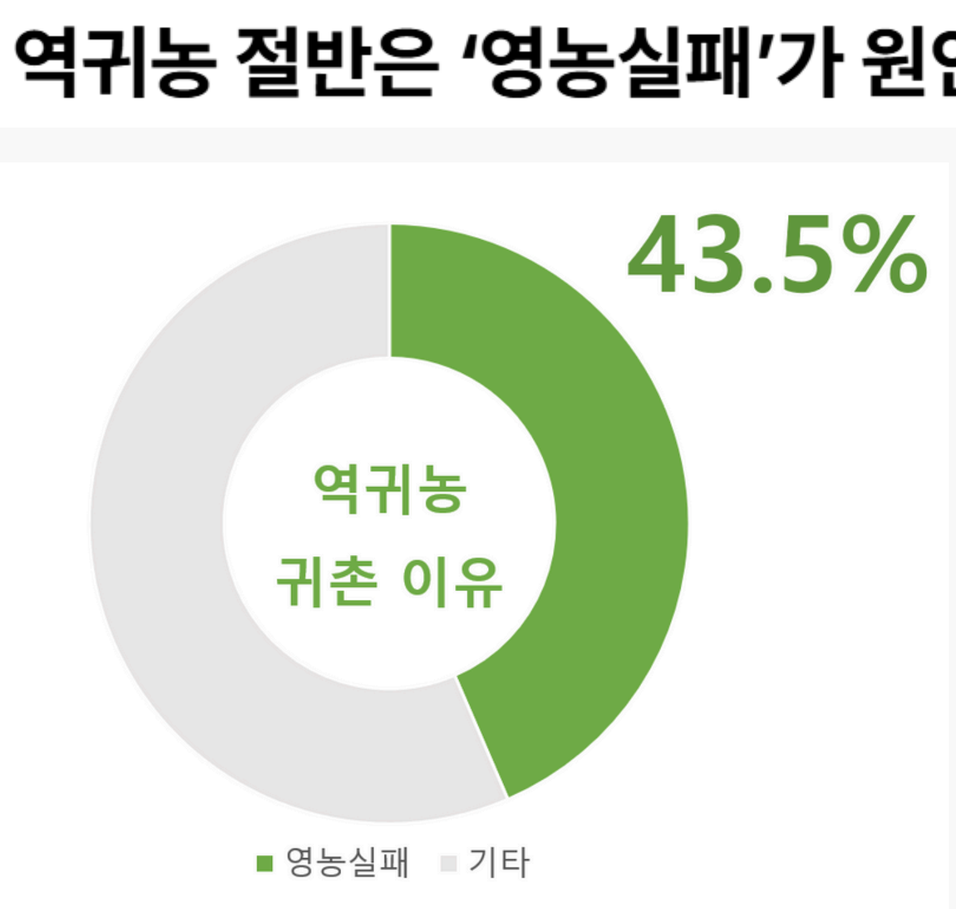
전남으로 귀농·귀촌하는 인구가 해마다 증가하고 있지만 제대로 정착하지 못하고 다시 도시로 떠나는 이들도 그에 못지않게 늘고 있는 것으로 나타났다.

전남도가 파악한 지난 2021년 귀농 인구는 3453명, 귀어 인구는 499명이다. 여기에 귀촌 인구 4만 2611명까지 합치면 한 해 동안 모두 4만 6563명이 유입됐다. 이처럼 농촌에 살기 위해 찾아오는 사람들이 늘고 있지만 뿌리를 내리지 못한 채 다시 도시로 돌아가는 이들도 적지 않다. 정부의 2018년 '귀농·귀촌인 정착 실태 추적 조사'에 따르면 농촌 적응에 실패해 도시로 돌아가는 역귀농·귀촌 비율은 10% 안팎으로 추정된다.

하지만 전문가들이 농촌 현장에서 체감한 역귀농 비율은 50%를 넘는다고 한다. 대부분 말없이 떠나는 데다 실패 경험 탓에 관련 기관의 조사조차 피하는 경우가 많아 통계에 잡히지 않는다는 것이다. 역귀농에는 주거 및 일자리를 구하지 못하거나 영농 실패 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 주거의 경우 전남도가 '귀농산어촌 종합지원센터'를 통해 빈집 정

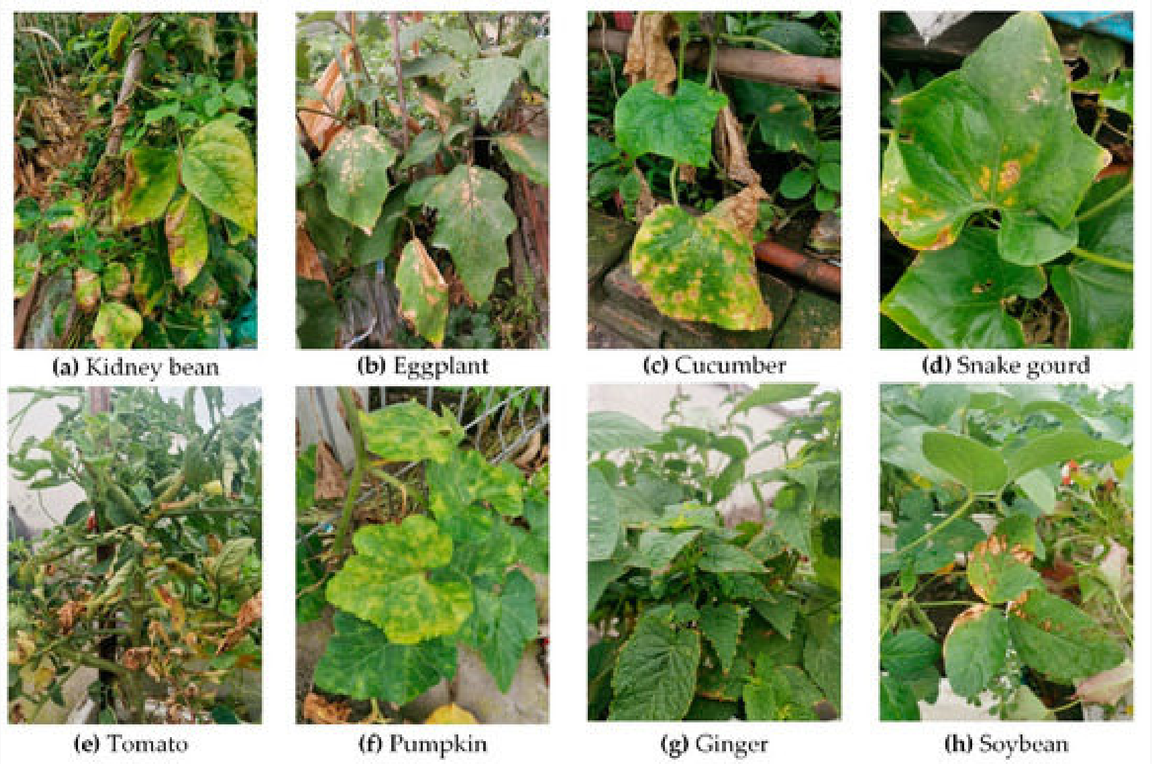
CRITEO 광고
광고 신고하기
Ad choices

연구 배경 및 목적



농림축산식품부와 농촌진흥청의 귀농인 조사에 따르면, 귀농 후 약 35%~40%의 귀농인이 농업 환경적 어려움을 겪고 있으며, 그중에 병해충 문제로 인한 어려움이 가장 큰 부담을 차지하는 것으로 나타났다.

연구 배경 및 목적



기존의 육안 기반 진단 방식은 정확성과 시의성 측면에서 한계가 있으며, 이에 따라 병해충 문제에 대한 보다 정밀하고 신속한 대응 방안이 요구된다.

연구 배경 및 목적

합성곱 신경망(CNN)은 이미지 분석에 강점을 가지며, 작물의 잎이나 열매 이미지로부터 병해충의 미세한 특징을 효과적으로 인식하고 분류할 수 있다.

본 연구에서는 이미지 기반 딥러닝 모델인 작물 병해충 진단 모델 DL-CDPD(Deep Learning-based Model for Crop Disease and Pest Diagnosis)의 개발을 통해, 귀농인들을 비롯한 농업인들이 직면한 병해충 문제 해결에 기여하고자 한다.

데이터 구성

No.	클래스 이름 (한글)	클래스 이름 (영문)	Train	Val	Test	전체
1	정상(정상)	Strawberry___healthy	364	92	0	456
2	딸기잎마름병	Strawberry___Leaf_scorch	887	222	0	1109
3	검은점 과실 썩음병	fruit_rot	558	122	147	827
4	탄저병 (과실 부패형)	anthracnose_fruit_rot	147	36	33	216
5	꽃곰팡이병	blossom_blight	260	65	62	387
6	회색곰팡이병	gray_mold	636	173	145	954
7	잎곰팡이병	leaf_spot	858	191	162	1211
8	흰가루병	powdery_mildew	873	194	194	1261
9	시듦병 (연부조직균병)	verticillium_wilt	24	7	0	31
		합계	4607	1102	743	6452

본 연구의 딥러닝에 필요한 이미지 데이터들은 kaggle에서 제공하는 공개 데이터셋인 ‘Strawberry Disease Detection Dataset’과 ‘Strawberry Disease Data’를 혼합하여 활용하였다.

데이터 전처리 및 증강

데이터 불균형을 일반화 성능 향상을 위해 훈련 이미지에 다양한 전처리 및 증강 기법을 적용하였다.
TensorFlow Keras의 ImageDataGenerator 클래스를 활용하였다.

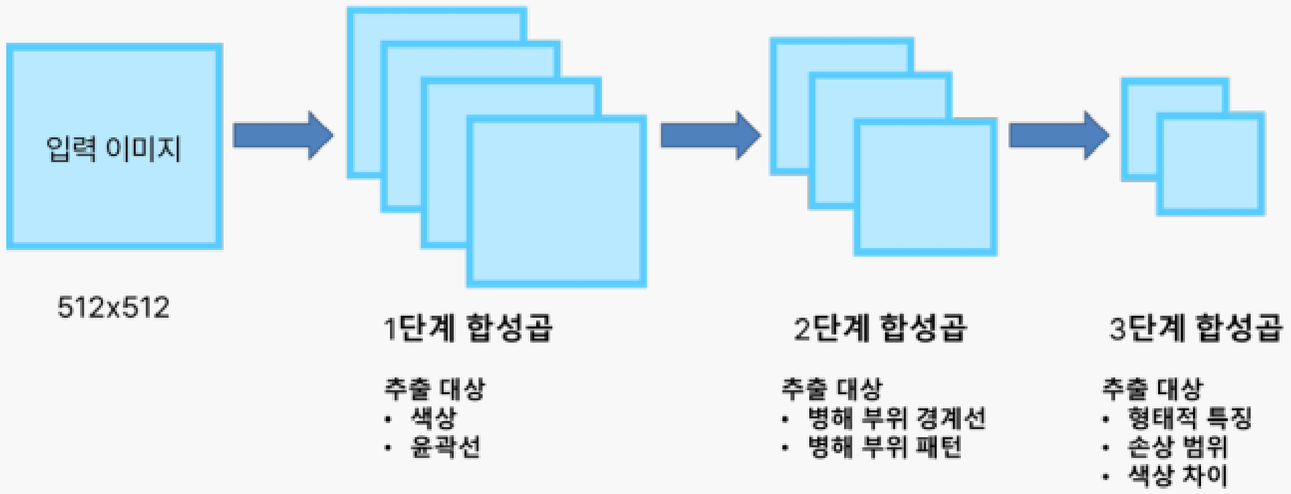
전처리

- rescale=1./255: 모든 이미지 픽셀값 정규화

데이터 증강 (훈련 데이터에만 적용)

- horizontal_flip=True: 수평 반전을 통해 방향성 일반화
- rotation_range=15: ±15도 범위의 회전
- zoom_range=0.1: ±10% 수준의 확대·축소
- width_shift_range=0.1, height_shift_range=0.1: 이미지 가로·세로 ±10% 범위 이동

연구내용



DL-CDPD 모델은 3채널(RGB) 이미지를 입력받아 3단계의 합성곱과 최대풀링을 통해 시각적 특징을 점진적으로 추출하는 CNN 구조로 설계되었다.

학습은 Adam 옵티마이저(초기 학습률 0.0001)를 사용하며, 최대 100 epoch 동안 조기 종료 기법으로 검증 성능 향상이 멈추면 학습을 중단하도록 설계되었다.

연구 결과



DL-CDPD 모델의 테스트 결과, 정확도는 약 89.5%, 손실값은 0.3664로 나타났다.

예측 결과는 대부분 클래스에서 특정 클래스에 예측 확률이 집중되어 신뢰도가 높음을 확인했다. 또한, 테스트셋의 모든 클래스가 폴더 구조에 맞게 정리되어 있어, 훈련된 모든 클래스를 정확히 인식하고 분류할 수 있도록 구성되었다.

연구 결과

Veggie Coach

이미지 선택

예측 결과가 여기에 표시됩니다



이미지 선택

진단 결과: 탄저병 과일썩음병 (Anthracnose fruit rot)
과일에 썩음이 진행되어 상품성이 떨어집니다.

감염 과일은 빨리 제거하고 과습 환경을 피하세요.
수확 전후 적절한 약제 살포가 필요합니다.



이미지 선택

진단 결과: 잎반점병 (Leaf spot)
잎에 작은 반점이 나타나며 심할 경우 낙엽이 생깁니다.

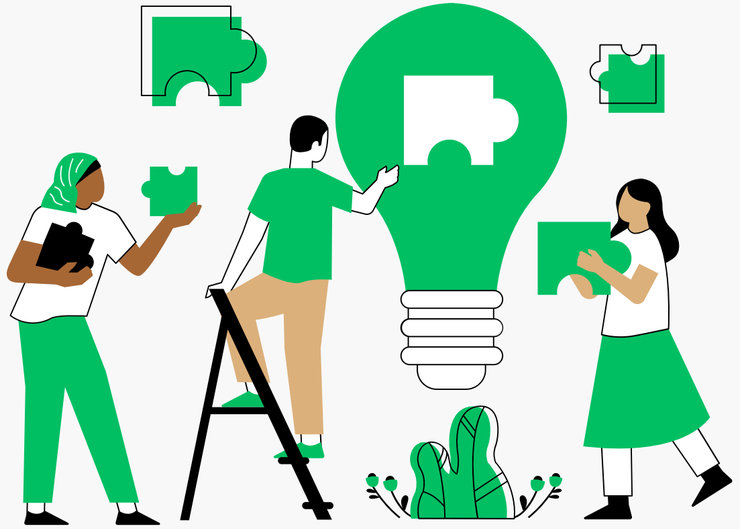
병든 잎을 제거하고 살균제를 사용하세요. 비가 올 때 잎이 젖지 않도록 관리합니다.

결론 및 향후 연구방향

DL-CDPD는 딥러닝 모델의 예측 결과 정확도가 높고 손실도가 낮아 작물의 질병 징후 특유의 경계선이나 색소 침착 여부 등의 미세한 시각 정보를 효과적으로 판별하고 분류할 수 있을 것으로 기대된다.

향후 딸기 외에도 다른 농작물의 병해 이미지를 학습시켜서 여러 농가에서 다양한 농작물들의 병해를 조기에 판별하도록 지원할 수 있으며, 웹기반 서비스들과 연계되면 앱을 깔지 않고도 웹페이지에서 농작물들의 병해를 조기에 대응하고 효율적으로 작물을 관리할 수 있을 것으로 예상된다.







참고문헌

[1] Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) and Rural Development Administration (RDA), 2022 Survey on Returning Farmers and Rural Residents, Sejong: MAFRA, 2023.

[2]M. Kim, and J. Lee, Development of a deep learning-based crop disease and pest diagnosis system, Journal of Agricultural Informatics, Vol. 23, No. 4, pp. 45–56, 2021.

[3]J. Park, and E. Choi, Analysis of factors leading to re-migration of returning farmers: Focusing on pest and disease issues, Journal of Rural Economics, Vol. 38, No. 2, pp. 112–130, 2020.

[4]S. P. Mohanty, D. P. Hughes, and M. Salathé, Using deep learning for image-based plant disease detection, Frontiers in Plant Science, Vol. 7, p. 1419, 2016.

[5]Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, Deep learning, Nature, Vol. 521, No. 7553, pp. 436–444, 2015.

[6]K. P. Ferentinos, Deep learning models for plant disease detection and diagnosis, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 145, pp. 311–318, 2018.

THANK YOU